

Arsitektur Enterprise
Analisis dan Perancangan Arsitektur Enterprise pada Studi Kasus
“SIPADU Klinik Sehat Mandiri”

Dosen Pengampu:
Bobby Suryo Prakoso, ST., M.Kom.



Kelas E :

Vicky Surya Wiwaha	2410512146
Rayhan Muhammad Zaky G	2410512163
Satrio Yudo Saputro	2410512173
Bismar Artha Putra	2410512174
Muhammad Haikal S	2410512175

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
TAHUN 2026

A. Daftar Anggota Kelompok dan Pembagian Tugas

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Muhammad Haikal S	Ketua Kelompok	Mengatur pembagian kerja dan memastikan seluruh luaran selesai tepat waktu
Rayhan M Zaky G	Analisis Bisnis	Menganalisis profil organisasi, aktor, proses bisnis, dan masalah utama
Bismar Artha Putra	Perancang Sistem Informasi	Menyusun kebutuhan aplikasi, data, dan hubungan antar sistem
Vicky Surya Wiwaha	Perancang Teknologi	Menyusun kebutuhan infrastruktur, jaringan, perangkat, atau layanan cloud
Satrio Yudo Saputro	Dokumentator dan Editor Video	Menyusun laporan, slide, serta mengedit video presentasi

B. Deskripsi Studi Kasus Klinik Sehat Mandiri

Klinik Sehat Mandiri merupakan klinik pratama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Layanan yang tersedia meliputi pendaftaran pasien, pemeriksaan umum oleh dokter, konsultasi kesehatan, pelayanan obat melalui unit farmasi, serta proses pembayaran di kasir. Klinik ini beroperasi setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 08.00–20.00, dengan rata-rata jumlah kunjungan sekitar 80 sampai 120 pasien per hari. Jumlah kunjungan tersebut menunjukkan bahwa klinik memiliki aktivitas operasional yang cukup padat, sehingga membutuhkan proses pelayanan yang tertata dan efisien.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Klinik Sehat Mandiri memiliki beberapa unit kerja utama, yaitu pendaftaran pasien, pemeriksaan dokter, farmasi, kasir, administrasi, dan manajemen klinik. Setiap unit memiliki peran yang saling berhubungan dalam proses pelayanan pasien. Unit pendaftaran bertugas mencatat data pasien dan membuat nomor antrian, dokter melakukan pemeriksaan serta mencatat diagnosis dan resep, farmasi menyiapkan obat berdasarkan resep, kasir menangani pembayaran, administrasi melakukan rekap data operasional, sedangkan manajemen klinik memantau kinerja dan mengambil keputusan.

Namun, sebagian besar proses operasional di Klinik Sehat Mandiri masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi. Data pasien, riwayat pemeriksaan, stok obat, pembayaran, serta laporan manajemen masih dikelola menggunakan dokumen kertas dan file spreadsheet terpisah. Kondisi ini membuat alur kerja antar unit belum berjalan secara optimal karena setiap bagian masih bergantung pada pencatatan manual dan pertukaran informasi yang belum terhubung secara langsung.

C. Analisis Proses Bisnis Berjalan

Proses bisnis berjalan di Klinik Sehat Mandiri dimulai ketika pasien datang ke klinik dan mengambil nomor antrean. Setelah itu, pasien menuju bagian pendaftaran untuk mengisi data secara manual atau menyerahkan kartu pasien lama jika sudah pernah berobat sebelumnya. Petugas pendaftaran kemudian mencari data pasien melalui buku catatan atau file spreadsheet. Pada tahap ini, proses pencarian data masih membutuhkan waktu karena data belum tersimpan dalam satu database terpusat.

Setelah proses pendaftaran selesai, pasien menunggu giliran untuk diperiksa oleh dokter. Ketika pasien masuk ke ruang pemeriksaan, dokter melakukan pemeriksaan kesehatan dan mencatat keluhan, diagnosis, tindakan, serta resep secara manual pada formulir kertas. Jika pasien membutuhkan obat, dokter menuliskan resep secara manual dan pasien membawa resep tersebut ke bagian farmasi. Proses ini menunjukkan bahwa data pemeriksaan dan resep belum langsung terhubung dengan unit farmasi.

Pada bagian farmasi, petugas mengecek ketersediaan obat secara manual berdasarkan resep yang dibawa oleh pasien. Jika obat tersedia, petugas farmasi menyiapkan obat dan mencatat pengeluaran stok. Karena pencatatan stok masih dilakukan secara manual, informasi jumlah obat yang tersedia belum dapat dipantau secara real-time. Hal ini dapat memperlambat proses pelayanan, terutama jika petugas harus memastikan stok obat terlebih dahulu sebelum menyerahkan obat kepada pasien.

Setelah mendapatkan obat, pasien menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Kasir menghitung total biaya layanan pemeriksaan dan obat secara manual. Setelah pembayaran selesai, data transaksi kemudian menjadi bagian dari rekap administrasi. Pada akhir hari, admin klinik merekap data kunjungan pasien, pembayaran, dan penggunaan obat dari berbagai sumber pencatatan. Proses rekap ini membutuhkan ketelitian tinggi karena data berasal dari beberapa unit dan belum terintegrasi dalam satu sistem.

Secara umum, proses bisnis berjalan di Klinik Sehat Mandiri masih bersifat manual, terpisah antar unit, dan belum didukung oleh sistem informasi terpadu. Alur pelayanan pasien memang sudah memiliki urutan kerja yang jelas, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, farmasi, kasir, hingga administrasi. Namun, karena pencatatan masih dilakukan menggunakan kertas dan spreadsheet, proses pelayanan menjadi lebih lambat, rawan terjadi kesalahan pencatatan, serta menyulitkan pihak manajemen dalam memperoleh informasi operasional secara cepat.

D. Identifikasi Masalah Bisnis

Dari hasil pengamatan alur kerja di Klinik Sehat Mandiri, ada beberapa kendala utama yang membuat pelayanan menjadi lambat karena masih bergantung pada proses manual. Berikut adalah pemetaan masalah pada setiap area operasional:

- **Data Pasien:** Petugas pendaftaran masih harus mencari data pasien lama lewat buku atau file spreadsheet terpisah. Akibatnya, waktu pelayanan di meja pendaftaran menjadi lama dan antrian pasien baru tertahan di depan.
- **Rekam Medis:** Dokter menulis keluhan, diagnosis, dan tindakan pada kertas. Hal ini membuat riwayat kesehatan pasien susah dicari kalau mereka datang berobat lagi di kemudian hari. Selain itu, kertas rekam medis fisik sangat rawan terselip atau rusak.
- **Antrean:** Pasien mengambil nomor urut dan menunggu panggilan secara manual. Karena proses pendaftarannya sendiri memakan waktu, pasien seringkali menumpuk di ruang tunggu tanpa kepastian kapan giliran mereka tiba, apalagi dengan volume kunjungan 80 sampai 120 orang per hari.
- **Farmasi:** Apoteker harus mengecek resep kertas yang dibawa pasien, lalu mengecek ketersediaan obat secara fisik di rak. Waktu pelayanan obat menjadi lama dan rentan terjadi selisih stok karena jumlah barang keluar tidak tercatat otomatis saat itu juga.
- **Pembayaran:** Kasir harus menghitung ulang biaya jasa dokter dan total harga obat dari kertas resep. Proses hitung manual ini memperbesar kemungkinan salah tagih dan membuat pasien kembali antri lama di meja kasir.
- **Laporan Manajemen:** Admin klinik harus mengumpulkan kertas pendaftaran, resep, dan nota kasir tiap akhir hari untuk membuat rekap. Pekerjaan ini membebani admin, rawan terjadi salah ketik, dan membuat pihak manajemen lambat mengambil keputusan karena laporan harian tidak bisa dilihat secara langsung.
- **Integrasi Sistem:** Semua unit (pendaftaran, dokter, farmasi, kasir) bekerja sendiri-sendiri tanpa ada sistem yang menghubungkan mereka. Kinerja klinik secara keseluruhan turun karena staf terus-menerus memindahkan kertas fisik atau bertanya secara lisan antar ruangan, yang memicu kerangkapan kerja.

E. Architecture Vision

Tujuan Utama Pengembangan Sistem Informasi Terpadu (SIPADU) Klinik Sehat Mandiri bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh unit operasional ke dalam satu basis data terpusat. Hal ini dirancang untuk menggantikan proses manual berbasis kertas dan *spreadsheet* guna mempercepat alur pelayanan pasien dari tahap pendaftaran hingga penyelesaian laporan manajemen.

1. Identifikasi Stakeholder

Aktor yang terlibat dalam ekosistem sistem ini mencakup:

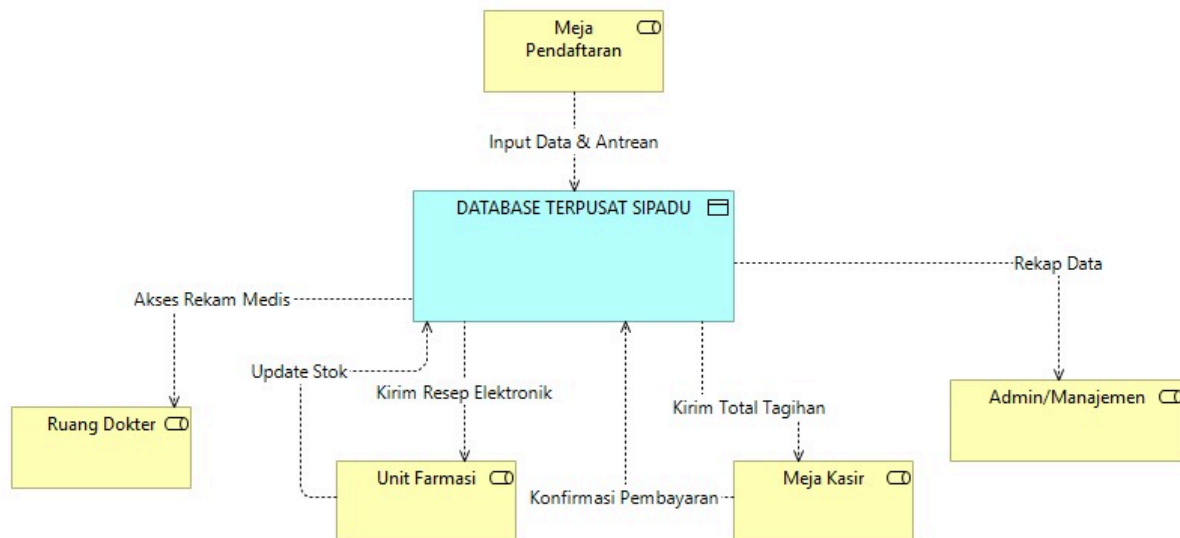
- Stakeholder Langsung: Petugas pendaftaran, Dokter, Petugas Farmasi (Apoteker), Kasir, dan Admin Klinik.
- Stakeholder Tidak Langsung: Manajemen Klinik dan Pasien.

2. Prinsip Solusi

- Sentralisasi Data: Seluruh data operasional disimpan dalam satu basis data, mencegah redudansi dan ketidaksinkronan data antar unit.
- Otomatisasi Alur Kerja: Sistem mengotomatiskan alur informasi, seperti pengiriman resep dari dokter ke farmasi dan penghitungan biaya otomatis di kasir.

- Transparansi Informasi: Pembaruan data terjadi secara *real-time*, memungkinkan pemantauan stok obat dan kinerja klinik dilakukan dengan akurat.

Manfaat Spesifik untuk Organisasi Penerapan SIPADU akan meningkatkan efisiensi operasional dengan meminimalkan kesalahan pencatatan manual, mengurangi waktu tunggu pasien, serta memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pihak manajemen berdasarkan laporan yang akurat.



Gambar 1. Solution Concept Diagram

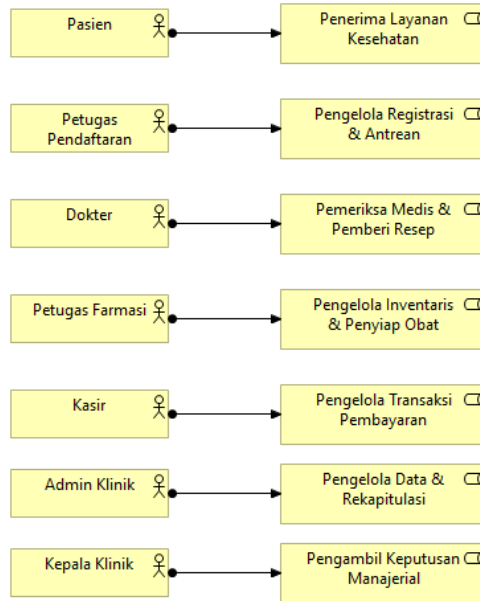
Solution Concept Diagram tersebut menunjukkan posisi strategis basis data terpusat SIPADU sebagai inti dari aktivitas operasional klinik. Diagram tersebut memperlihatkan bagaimana setiap unit kerja mulai dari meja pendaftaran, ruang dokter, unit farmasi, hingga meja kasir saling bertukar informasi secara digital. Integrasi ini menghilangkan ketergantungan pada pertukaran dokumen fisik, sehingga memungkinkan data diinput dan diakses secara *real-time* oleh unit terkait, yang secara langsung meningkatkan kecepatan pelayanan dan akurasi pelaporan manajemen.

F. Business Architecture

Analisis arsitektur bisnis pada Klinik Sehat Mandiri dilakukan untuk membedah struktur operasional yang sedang berjalan dan merancang usulan perbaikan yang lebih terintegrasi. Pembahasan pada bagian ini mencakup pemetaan aktor, pemecahan fungsi operasional, hingga perbandingan alur kerja manual dengan alur kerja digital.

1. Aktor dan Peran Bisnis

Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional sehari-hari. Setiap entitas memiliki peran spesifik yang saling berkesinambungan.



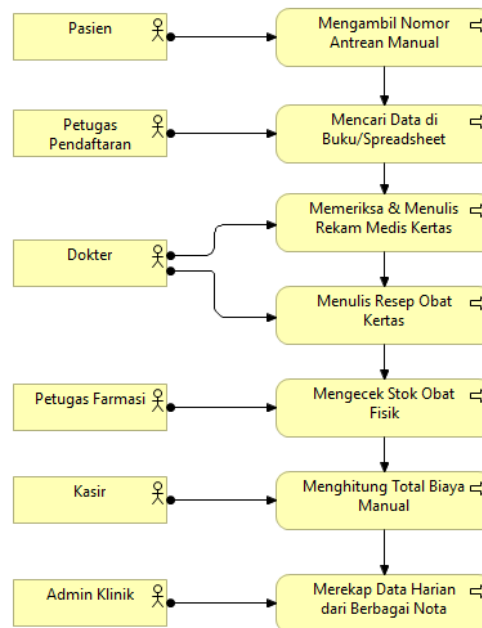
Gambar 2. Business Actor & Role Diagram

Penjelasan pada gambar diatas sebagai berikut :

- **Pasien:** Bertindak sebagai penerima layanan kesehatan dari awal kedatangan hingga selesai berobat.
- **Petugas Pendaftaran:** Bertanggung jawab penuh dalam mengelola registrasi data dan mengatur antrian kunjungan.
- **Dokter:** Memegang peran inti sebagai pemeriksa medis yang mendiagnosis penyakit serta memberikan resep penanganan.
- **Petugas Farmasi:** Mengemban tugas untuk mengelola inventaris obat sekaligus menyiapkan resep yang dibutuhkan.
- **Kasir:** Berperan mengelola seluruh transaksi pembayaran atas layanan dan obat yang telah diberikan.
- **Admin Klinik:** Bertugas mengumpulkan dan merekapitulasi seluruh data operasional untuk keperluan pencatatan riwayat klinik.
- **Kepala Klinik:** Bertindak sebagai pengambil keputusan manajerial berdasarkan laporan kinerja operasional.

2. Proses Bisnis Berjalan (As-Is)

Analisis dilanjutkan dengan memetakan proses pelayanan pasien yang berjalan saat ini. Kondisi operasional klinik terpantau masih sangat konvensional dan terputus di tiap meja layanan.



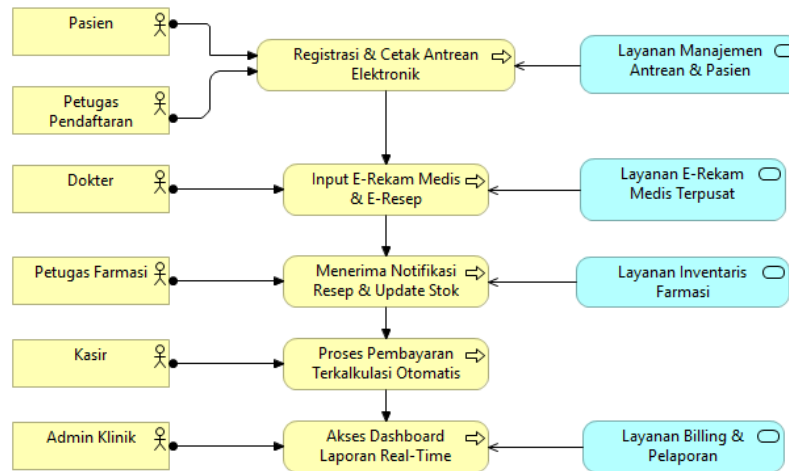
Gambar 3. Business Process Diagram As-Is

Alur di atas menunjukkan rentetan aktivitas manual yang menjadi akar permasalahan. Proses dimulai saat pasien mengambil nomor antrean secara manual, dilanjutkan oleh petugas pendaftaran yang harus membuka buku atau arsip *spreadsheet* untuk mencari data lama. Ketika masuk ke ruang pemeriksaan, rekam medis dan resep obat ditulis tangan di atas kertas oleh dokter.

Kertas resep tersebut kemudian dibawa ke bagian farmasi, sehingga petugas harus mengecek ketersediaan obat secara fisik di rak sebelum meraciknya. Rantai manual ini berlanjut hingga ke meja kasir yang menghitung total biaya menggunakan alat hitung biasa. Pada penghujung hari, admin klinik harus bekerja ekstra keras menyatukan berbagai nota dan kertas untuk direkap. Pola kerja ini sangat lambat, rentan terjadi kehilangan dokumen, dan memicu penumpukan antrean panjang.

3. Proses Bisnis Usulan (To-Be)

Sebagai solusi atas berbagai kendala pada proses berjalan, dirancang sebuah alur proses bisnis baru yang terintegrasi sepenuhnya dengan dukungan sistem informasi SIPADU.



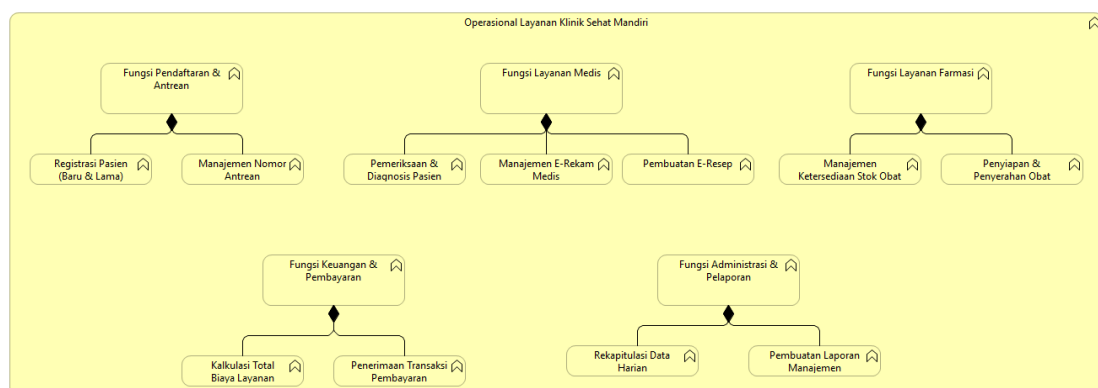
Gambar 4. Business Process Diagram To-Be

Transformasi digital terlihat jelas pada alur usulan ini, di mana dokumen fisik sepenuhnya digantikan oleh aliran data elektronik (layanan sistem ditandai dengan elemen berwarna biru). Pasien dan petugas pendaftaran kini didukung oleh layanan manajemen antrean elektronik. Di ruang periksa, dokter menginput diagnosis langsung ke layanan E-Rekam Medis dan menerbitkan E-Resep.

Inovasi paling signifikan terjadi pada fase selanjutnya. E-Resep tersebut seketika memicu notifikasi di layar komputer petugas farmasi. Layanan inventaris otomatis memotong stok obat tanpa perlu pengecekan rak secara fisik. Begitu pula di meja kasir, layanan *billing* akan menarik data dari dokter dan farmasi untuk menampilkan total tagihan secara presisi tanpa kalkulasi manual. Seluruh data transaksi harian ini pada akhirnya bermuara ke dalam dasbor laporan *real-time*, sehingga admin dan manajemen bisa memantau kinerja klinik kapan saja.

4. Dekomposisi Fungsi Bisnis

Untuk menopang seluruh alur kerja digital yang telah dirancang, operasional klinik dikelompokkan ke dalam struktur fungsi yang jelas. Dekomposisi ini memecah aktivitas utama menjadi unit-unit tugas yang lebih spesifik guna mensukseskan implementasi sistem.



Gambar 5. Business Functional Decomposition Diagram

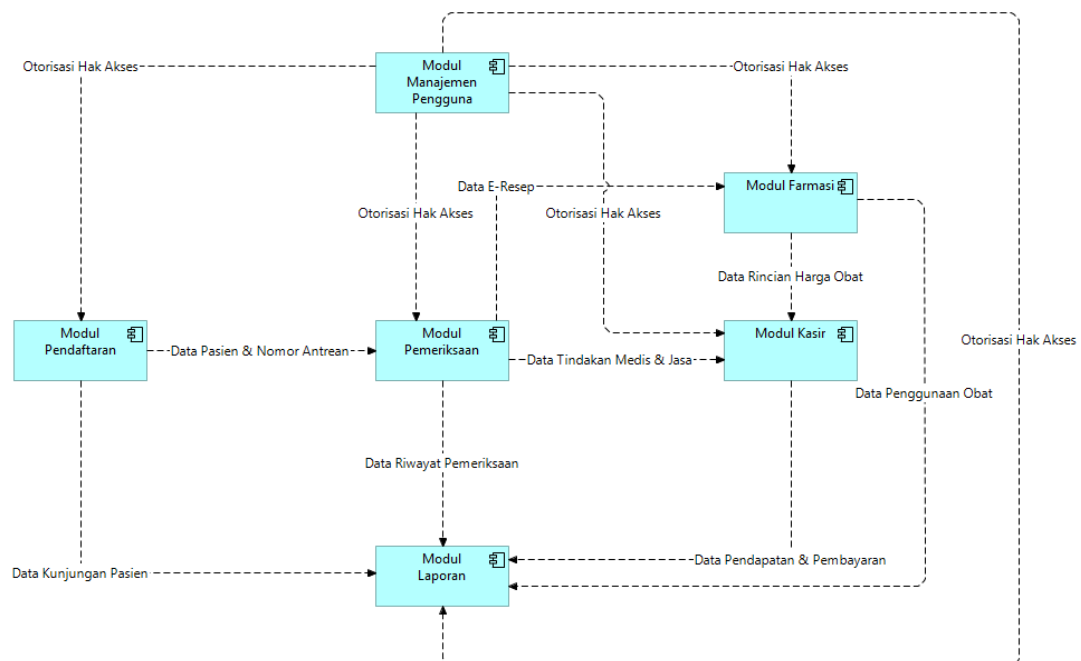
Struktur fungsi operasional Klinik Sehat Mandiri terbagi menjadi lima pilar utama. Pilar pertama adalah fungsi pendaftaran yang menangani registrasi dan nomor antrian. Pilar kedua berfokus pada layanan medis seperti pemeriksaan dan manajemen rekam medis. Pilar ketiga mengurus ranah farmasi mulai dari stok hingga penyerahan obat. Pilar keempat mencakup urusan keuangan dan transaksi pembayaran. Terakhir, pilar kelima merupakan fungsi administrasi yang bertugas merekap data harian hingga mencetak laporan bagi manajemen. Dengan pembagian ini, setiap area kerja punya tanggung jawab yang jelas dan tidak tumpang tindih.

G. Information System Architecture

Perancangan arsitektur sistem informasi untuk kebutuhan nyata operasional klinik. Fokus utamanya adalah membangun sistem informasi terpadu (SIPADU) yang menyatukan seluruh unit kerja ke dalam satu basis data pusat. Dengan pendekatan ini, klinik tak lagi terjebak pada rutinitas lama yang serba manual, tumpukan berkas fisik, hingga spreadsheet yang saling terpisah. Struktur arsitektur ini sendiri terbagi dua: arsitektur aplikasi dan arsitektur data, keduanya saling mendukung supaya sistem benar-benar solid dan terintegrasi.

1. Kebutuhan Modul Aplikasi (Application Architecture)

Sistem SIPADU dibangun menggunakan pendekatan modular. Artinya, setiap fitur aplikasi diatur sesuai tugas masing-masing pengguna, mulai dari petugas pendaftaran, dokter, farmasi, kasir, sampai admin dan manajemen klinik. Pemisahan ini mempermudah pengelolaan hak akses sekaligus menjaga kinerja sistem tetap ringan dan responsif.



Gambar 6. Application Cooperation Diagram

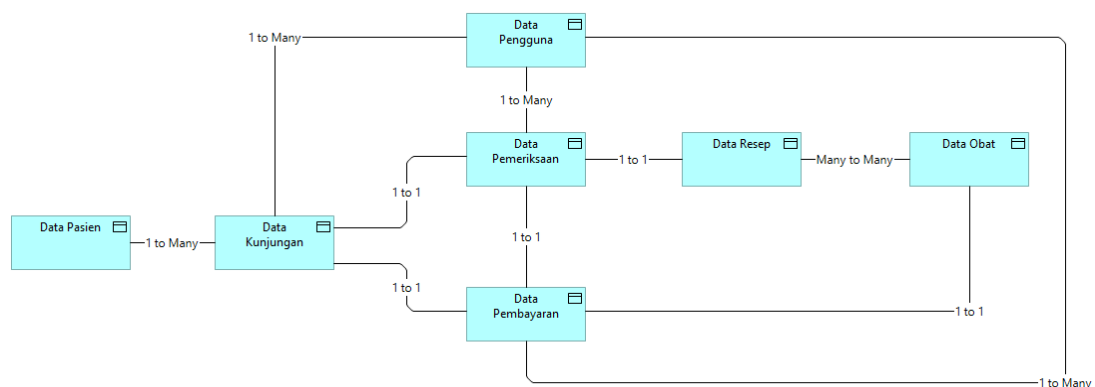
Berdasarkan diagram di atas, interaksi antar aplikasi dirancang agar informasi mengalir secara runut tanpa perlu campur tangan manual. Modul Manajemen

Pengguna bertindak sebagai gerbang otorisasi yang mengatur batasan hak akses ke seluruh modul operasional. Pada fase awal pelayanan, Modul Pendaftaran melempar data pasien dan nomor antrian menuju Modul Pemeriksaan.

Dokter kemudian menginput diagnosis dan tindakan medis yang datanya langsung terdistribusi secara otomatis; formulir resep elektroniknya mengalir ke Modul Farmasi, sementara rincian biaya jasa medisnya diteruskan ke Modul Kasir. Modul Kasir kemudian menerima rincian harga obat dari Farmasi untuk dikalkulasi menjadi satu tagihan yang utuh dan presisi. Terakhir, keempat modul operasional tersebut secara terus-menerus menyetorkan pembaruan datanya (kunjungan, pemeriksaan, obat, pendapatan) ke Modul Laporan. Pola komunikasi antar aplikasi ini memungkinkan pihak manajemen melakukan pemantauan operasional secara real-time.

2. Kebutuhan Arsitektur Data (Data Architecture)

Guna memastikan otomatisasi alur kerja berjalan dengan baik, diperlukan fondasi struktur pangkalan data (*database*) yang solid. Konsep sentralisasi data diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pencatatan ganda, redudansi, atau informasi yang saling bertabrakan antar ruangan.



Gambar 7. Logical Data Diagram

Diagram tersebut memetakan tujuh entitas informasi krusial di dalam pangkalan data SIPADU. Data Pengguna diposisikan sebagai pilar pengawas (*master data*) yang memiliki relasi *1 to Many* ke tabel transaksional, berfungsi untuk melacak rekam jejak petugas saat memproses Data Kunjungan, Data Pemeriksaan, dan Data Pembayaran.

Alur inti operasional bersumber dari Data Pasien, di mana satu orang pasien dapat memiliki riwayat kunjungan yang berkali-kali (relasi *1 to Many*). Setiap satu nomor kunjungan terikat mutlak secara proporsional (*1 to 1*) pada satu sesi pemeriksaan medis dokter, yang ujungnya akan menghasilkan satu kesatuan nota di Data Pembayaran. Apabila pengobatan memerlukan intervensi obat-obatan, sistem akan membentuk Data Resep. Mengingat satu dokumen E-Resep bisa memuat bermacam-macam obat sekaligus, dan satu jenis obat di rak farmasi bisa diresepkan

untuk banyak pasien berbeda, maka relasi antara Data Resep dan Data Obat diatur menggunakan kardinalitas *Many to Many*.

3. Matriks Pemetaan Proses, Aplikasi, dan Data

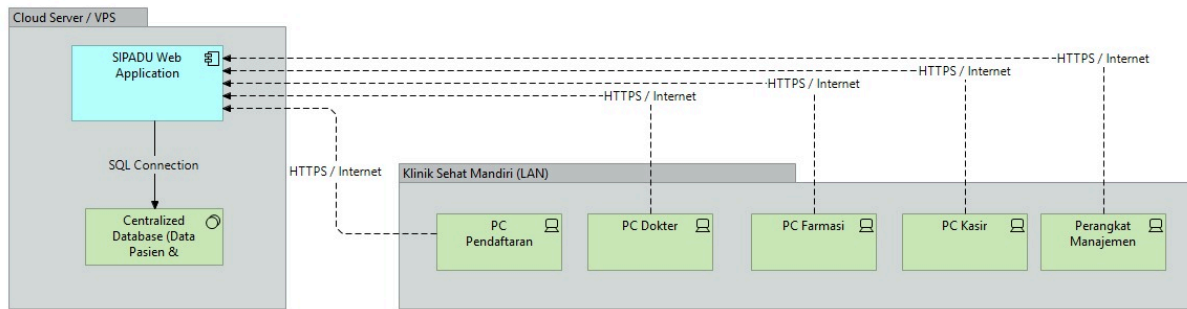
Pada perancangan arsitektur sistem informasi, seluruh elemen yang telah dibahas sebelumnya disatukan ke dalam matriks pemetaan (*mapping matrix*). Matriks ini berguna untuk memperlihatkan benang merah secara gamblang antara proses bisnis digital yang diusulkan (*To-Be*), modul aplikasi yang memfasilitasinya, beserta entitas data yang ditarik, dibaca, atau diperbarui di dalam *database* pada suatu waktu.

Proses Bisnis Usulan (To-Be)	Modul Aplikasi Terkait	Entitas Data Utama yang Terlibat
Registrasi & Cetak Antrean Elektronik	Modul Pendaftaran	Data Pasien, Data Kunjungan
Input E-Rekam Medis & E-Resep	Modul Pemeriksaan	Data Kunjungan, Data Pemeriksaan, Data Resep
Menerima Notifikasi Resep & Update Stok	Modul Farmasi	Data Resep, Data Obat
Proses Pembayaran Terkalkulasi Otomatis	Modul Kasir	Data Pemeriksaan, Data Resep, Data Pembayaran
Akses Dashboard Laporan Real-Time	Modul Laporan	Data Kunjungan, Data Obat, Data Pembayaran
Pengaturan Hak Akses Staf Klinik	Modul Manajemen Pengguna	Data Pengguna

Tabel 1. Matriks Pemetaan Proses, Aplikasi, dan Data

H. Technology Architecture

Dalam mendukung operasional sistem SIPADU di Klinik Sehat Mandiri, diperlukan infrastruktur teknologi yang tepat dan efisien. Secara umum, klinik membutuhkan infrastruktur jaringan lokal (LAN) pada area operasional yang didukung oleh koneksi internet stabil guna mengakses basis data secara lancar. Terkait penyimpanan data, sistem ini dirancang menggunakan *server* dan basis data (*database*) terpusat. Penggunaan *cloud server* sangat direkomendasikan karena akan mempermudah proses penyebaran (*deployment*), menjaga efisiensi sumber daya komputasi di klinik, serta memfasilitasi pencadangan (*backup*) data berkala secara otomatis dan lebih aman



Gambar 8. Technology Architecture

Selain itu, alokasi perangkat keras di klinik disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing divisi. Petugas pendaftaran dan kasir dialokasikan perangkat PC *Desktop* konvensional mengingat letak alur kerja yang menetap. Bagi dokter dan petugas farmasi, penggunaan *Laptop* atau PC *All-in-One* direkomendasikan pada ruang kerja masing-masing untuk memberikan keleluasaan visual saat menginput diagnosis maupun memeriksa ketersediaan stok obat. Sementara itu, pihak manajemen atau kepala klinik disarankan menggunakan *Laptop* atau *Tablet* guna memberikan fleksibilitas dalam memantau dasbor laporan manajerial tanpa harus berada di ruang admin. Sistem ini juga diwajibkan untuk menerapkan manajemen hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) guna memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data yang relevan dengan tugas pokoknya.

Pemilihan arsitektur aplikasi sepenuhnya difokuskan pada pengembangan sistem berbasis *web* (*web-based*). Terdapat beberapa argumen teknis yang mendasari keunggulan arsitektur berbasis *web* dibandingkan aplikasi *desktop* untuk ekosistem Klinik Sehat Mandiri:

1. Kemudahan operasional: Aplikasi berbasis *web* dapat langsung diakses oleh berbagai unit kerja melalui peramban (*browser*) tanpa memerlukan proses instalasi perangkat lunak secara terpisah pada setiap komputer klien.
2. Fleksibilitas sistem operasi (*cross-platform*): Aplikasi berbasis *web* tidak terikat pada satu sistem operasi tertentu, sehingga perangkat dengan OS Windows di meja kasir maupun perangkat macOS milik kepala klinik dapat mengakses sistem secara bersamaan tanpa kendala kompatibilitas.
3. Pemeliharaan terpusat: Proses pembaruan sistem (*update*) maupun perbaikan gangguan teknis (*bug fixing*) cukup dilakukan secara terpusat pada *server*, sehingga seluruh pengguna di klinik akan langsung menerima pembaruan secara otomatis tanpa memerlukan intervensi teknis pada masing-masing perangkat.

I. Opportunities and Solutions

Bagian ini menghubungkan berbagai kendala operasional yang telah diidentifikasi pada Klinik Sehat Mandiri dengan rancangan solusi sistem informasi terpadu (SIPADU). Secara garis besar, implementasi sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan alur kerja yang sebelumnya terhambat oleh pencatatan manual.

Berdasarkan kendala operasional yang ada, masalah pencarian data pasien lama yang memakan waktu akibat tersebar di buku catatan akan diselesaikan melalui pembuatan basis data pasien terpusat. Selanjutnya, masalah penumpukan pasien karena sistem antrean manual akan diatasi dengan penambahan modul pendaftaran yang terintegrasi dengan manajemen antrean elektronik. Terkait keluhan rekam medis fisik yang rawan terselip atau rusak, SIPADU menghadirkan modul pemeriksaan agar dokter dapat langsung menginput diagnosis dan menerbitkan resep elektronik ke dalam sistem.

Pada unit farmasi, lamanya waktu pelayanan akibat keharusan mengecek ketersediaan obat secara fisik di rak akan dipecahkan melalui modul farmasi. Modul ini akan otomatis memotong stok berdasarkan resep elektronik yang masuk. Kemudian, perhitungan biaya layanan dan obat yang berisiko salah hitung di meja kasir akan digantikan oleh modul kasir. Modul ini secara otomatis mengkalkulasi total tagihan berdasarkan aliran data dari unit dokter dan farmasi. Terakhir, beban kerja admin klinik dalam merekap nota dan kertas harian akan diselesaikan melalui dasbor pelaporan terintegrasi, yang mampu menyajikan data operasional secara *real-time* untuk mempercepat pengambilan keputusan manajerial.

Untuk memastikan transisi sistem berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan klinik, implementasi modul-modul pada sistem SIPADU tidak dilakukan secara serentak. Pengembangan sistem akan dieksekusi berdasarkan prioritas kebutuhan operasional dasar dengan urutan sebagai berikut:

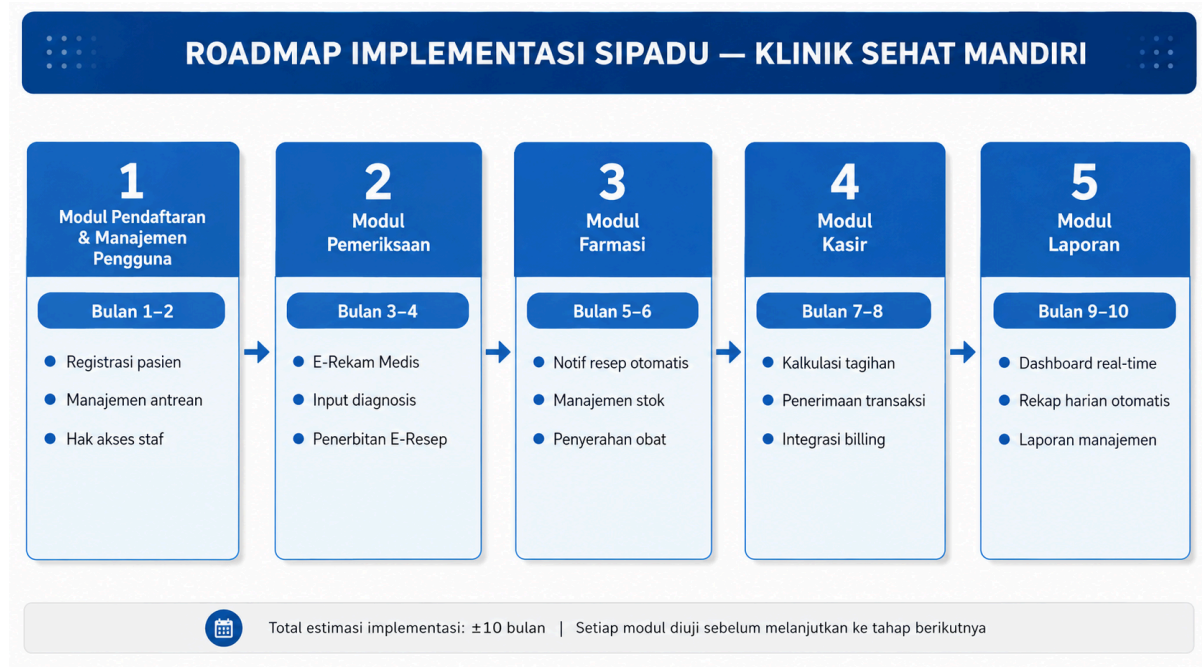
1. Modul Pendaftaran dan Manajemen Pengguna: Diimplementasikan pada tahap pertama karena registrasi pendataan pasien serta pembatasan hak akses staf merupakan fondasi awal sebelum alur pelayanan lain dapat beroperasi.
2. Modul Pemeriksaan: Menjadi prioritas kedua agar proses pencatatan riwayat medis pasien oleh dokter dapat segera beralih ke format digital dan mengurangi ketergantungan pada berkas kertas.
3. Modul Farmasi: Dibangun pada tahap ketiga setelah modul pemeriksaan siap, sehingga resep elektronik yang diterbitkan oleh dokter dapat langsung ditangkap oleh apotek untuk pengelolaan inventaris yang presisi.
4. Modul Kasir: Diimplementasikan pada tahap keempat karena fitur kalkulasi total pembayaran sangat bergantung pada integrasi data dari layanan medis dan rincian obat pada modul-modul sebelumnya.
5. Modul Laporan: Menjadi prioritas penutup karena fungsi utamanya adalah menarik, merekapitulasi, dan menyajikan hasil evaluasi data dari keseluruhan operasional keempat modul sebelumnya untuk keperluan manajemen klinik.

J. Roadmap Implementasi

Roadmap implementasi SIPADU disusun berdasarkan urutan prioritas kebutuhan operasional klinik. Pendekatan yang digunakan bersifat bertahap (*phased implementation*), artinya setiap modul dikembangkan dan diuji terlebih dahulu sebelum berlanjut ke modul

berikutnya. Tujuannya supaya proses transisi dari sistem manual ke sistem digital tidak mengganggu jalannya pelayanan klinik sehari-hari.

Total estimasi keseluruhan pengembangan SIPADU adalah sekitar 10 bulan. Rentang waktu ini sudah mempertimbangkan proses pengembangan, pengujian internal (UAT), pelatihan staf, serta penyesuaian konfigurasi sistem di masing-masing unit kerja klinik.



Gambar 9. Roadmap Implementasi SIPADU Klinik Sehat Mandiri

Fase 1 Modul Pendaftaran dan Manajemen Pengguna (Bulan 1–2)

Tahap pertama difokuskan pada pengembangan dua modul yang menjadi fondasi operasional keseluruhan sistem. Modul Pendaftaran menangani proses registrasi pasien baru maupun lama secara digital dan menggantikan pencatatan manual di buku dan spreadsheet. Didalamnya juga terdapat fitur manajemen antrian elektronik sehingga pasien tidak perlu mengambil nomor kertas lagi. Sementara itu, Modul Manajemen Pengguna memastikan setiap staf klinik memiliki akun dan hak akses yang sesuai perannya, sehingga tidak sembarang pihak dapat mengakses data yang bukan urusannya.

Alasan modul ini diprioritaskan paling awal adalah karena semua alur pelayanan berikutnya baru bisa berjalan jika data pasien dan identitas pengguna sistem sudah tersedia di dalam basis data. Tanpa fondasi ini, modul lain tidak memiliki data yang bisa diolah.

Fase 2 Modul Pemeriksaan (Bulan 3–4)

Setelah data pasien dan sistem autentikasi siap, pengembangan dilanjutkan ke Modul Pemeriksaan. Modul ini memungkinkan dokter untuk mencatat diagnosis, tindakan medis,

dan resep secara langsung ke dalam sistem tanpa perlu menulis di formulir kertas. Hasil pencatatan ini tersimpan sebagai E-Rekam Medis yang bisa diakses kembali pada kunjungan pasien berikutnya.

E-Resep yang diterbitkan melalui modul ini juga menjadi data masukan bagi modul farmasi yang akan dikembangkan berikutnya. Oleh karena itu, integrasi antara modul pemeriksaan dan farmasi harus dirancang sejak fase ini agar aliran data antar keduanya dapat berjalan mulus.

Fase 3 Modul Farmasi (Bulan 5–6)

Pada tahap ketiga, dikembangkan Modul Farmasi yang berfungsi untuk menerima notifikasi E-Resep secara otomatis dari ruang dokter. Begitu dokter menerbitkan resep di sistemnya, petugas farmasi langsung melihat notifikasi di layar komputer mereka tanpa harus menunggu pasien datang membawa kertas resep secara fisik.

Selain itu, modul ini juga mengotomatiskan pencatatan stok obat. Setiap kali resep diproses dan obat diserahkan ke pasien, sistem akan langsung mengurangi jumlah stok yang tersedia. Dengan demikian, informasi ketersediaan obat selalu akurat dan dapat dipantau secara real-time oleh petugas farmasi maupun manajemen klinik.

Fase 4 Modul Kasir (Bulan 7–8)

Modul Kasir dikembangkan pada tahap keempat karena fitur kalkulasi totalnya bergantung penuh pada data dari dua modul sebelumnya. Rincian biaya jasa dokter diambil dari data tindakan di modul pemeriksaan, sedangkan harga obat ditarik dari data transaksi di modul farmasi. Kasir tidak perlu lagi menghitung ulang secara manual karena sistem sudah menjumlahkan semuanya secara otomatis dan menampilkan total tagihan yang siap dikonfirmasi.

Implementasi modul kasir di fase ini juga sekaligus menjadi titik penyelesaian siklus pelayanan pasien secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran.

Fase 5 Modul Laporan (Bulan 9–10)

Tahap terakhir adalah pengembangan Modul Laporan. Modul ini tidak menghasilkan data baru, melainkan mengolah dan menyajikan data yang sudah terakumulasi dari keempat modul sebelumnya dalam bentuk dashboard yang mudah dibaca. Admin klinik dan kepala klinik dapat melihat ringkasan jumlah kunjungan harian, pendapatan, penggunaan obat, hingga tren pelayanan tanpa perlu merekap nota satu per satu.

Dengan selesainya modul laporan, keseluruhan sistem SIPADU telah beroperasi penuh dan seluruh unit kerja klinik sudah terhubung dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi.

K. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis masalah dan perancangan Enterprise Architecture yang telah disusun, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut.

Pertama, Klinik Sehat Mandiri menghadapi permasalahan operasional yang cukup mendasar akibat ketergantungan pada proses manual di hampir seluruh unit kerjanya. Proses pendaftaran yang lambat, rekam medis berbasis kertas yang rawan rusak, stok obat yang tidak terpantau secara real-time, kalkulasi biaya yang dilakukan manual oleh kasir, hingga rekapitulasi data harian yang membebani admin adalah deretan masalah yang saling berkaitan dan secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan pasien.

Kedua, perancangan Sistem Informasi Terpadu (SIPADU) melalui pendekatan Enterprise Architecture terbukti mampu memecahkan seluruh permasalahan tersebut secara sistematis dan menghasilkan solusi yang menyeluruh. Melalui empat lapisan arsitektur yang telah dianalisis, yaitu Business Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture, serta Opportunities and Solutions, kebutuhan transformasi digital klinik berhasil dirumuskan secara terstruktur dan terukur.

Ketiga, rancangan SIPADU yang terdiri atas enam modul utama, yakni Modul Pendaftaran, Pemeriksaan, Farmasi, Kasir, Laporan, dan Manajemen Pengguna, secara langsung menjawab setiap titik permasalahan yang telah diidentifikasi. Aliran data antar modul yang dirancang secara terintegrasi memastikan bahwa informasi hanya perlu diinput satu kali dan langsung dapat diakses oleh unit kerja lain yang membutuhkan, sehingga tidak ada lagi ketergantungan pada perpindahan dokumen fisik antar ruangan.

Keempat, pendekatan implementasi bertahap yang dirumuskan dalam roadmap memberikan kerangka pengembangan yang realistis. Setiap fase membangun fondasi bagi fase berikutnya, sehingga risiko kegagalan implementasi dapat ditekan dan klinik tidak perlu menghentikan operasionalnya selama proses transisi berlangsung.

2. Rekomendasi

Agar SIPADU dapat berjalan dengan optimal setelah diimplementasikan, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan oleh pihak klinik.

a. Pelatihan Staf Sebelum Go-Live

Setiap staf yang akan menggunakan sistem perlu mendapatkan pelatihan teknis sebelum modul masing-masing resmi digunakan. Pelatihan ini tidak harus dilakukan secara terpisah, melainkan bisa diintegrasikan dalam fase pengujian di setiap akhir tahap implementasi. Staf yang sudah familiar dengan sistem akan meminimalkan kesalahan input data pada masa awal operasional.

b. Pelaksanaan Backup Data Berkala

Mengingat seluruh data operasional klinik akan terpusat di dalam satu basis data, prosedur pencadangan (backup) data secara berkala menjadi sangat krusial. Disarankan agar proses backup otomatis dijadwalkan minimal satu kali sehari, dengan salinan data disimpan di lokasi terpisah, baik secara lokal maupun melalui layanan cloud. Hal ini penting untuk mengantisipasi risiko kehilangan data akibat kerusakan server atau gangguan teknis yang tidak terduga.

c. Evaluasi Berkala Pasca-Implementasi

Setelah keseluruhan modul beroperasi, pihak manajemen klinik disarankan untuk melakukan evaluasi sistem secara berkala, misalnya setiap tiga bulan sekali. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi fitur yang belum optimal, menangkap kebutuhan baru yang muncul seiring perkembangan operasional klinik, dan memastikan bahwa sistem tetap relevan dengan kebutuhan penggunaanya.

d. Pengembangan Fitur Antrian Online di Masa Depan

Kedepannya, sistem SIPADU dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur pendaftaran dan antrean online berbasis aplikasi mobile. Fitur ini memungkinkan pasien untuk mengambil nomor antrean dari rumah tanpa perlu datang ke klinik terlebih dahulu, sehingga penumpukan pasien di ruang tunggu dapat dikurangi secara signifikan. Pengembangan fitur ini dapat direncanakan sebagai fase lanjutan setelah seluruh modul inti berjalan stabil.

e. Keamanan Data dan Kepatuhan Regulasi

Mengingat data yang dikelola oleh SIPADU meliputi rekam medis dan data pribadi pasien, aspek keamanan data harus menjadi prioritas sejak awal pengembangan. Sistem wajib menerapkan enkripsi data, manajemen sesi yang aman,

serta log aktivitas pengguna untuk keperluan audit. Selain itu, pengelolaan data kesehatan pasien harus memperhatikan regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan rekam medis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Secara keseluruhan, implementasi SIPADU merupakan langkah strategis yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan operasional jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi digitalisasi layanan kesehatan Klinik Sehat Mandiri untuk jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang, dukungan penuh dari manajemen, dan komitmen seluruh staf dalam proses adaptasi, sistem ini berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan pasien secara signifikan dan menjadi keunggulan kompetitif klinik di tengah persaingan layanan kesehatan yang semakin ketat.